01 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Một chiếc xe cần bao nhiêu sơn nội thất?

Phạm vi: đổi màu toàn bộ phần nhựa được chọn thi công, từ nền đen sang màu be, có lớp trắng tạo nền.

Đây là dự toán sơ bộ, chưa phải định mức đã đo. Diện tích trong tài liệu là khoảng giả định để lập ngân sách. Không phải số liệu diện tích do hãng xe công bố; phải điều chỉnh theo xe, vật liệu và phạm vi thực tế.

Nhóm xe	Ví dụ nhận diện nhóm [1-6]	Nhựa cần sơn (m², ước tính)
Xe đô thị 4 chỗ	VF3	5 - 7
Sedan / hatchback 5 chỗ	Vios là ví dụ sedan	6 - 8
CUV / SUV 5 chỗ	Xforce	7 - 10
SUV 7 chỗ	Fortuner	8 - 12
MPV phổ thông 7 chỗ	Xpander / Veloz Cross	8 - 12
MPV cỡ lớn 7-8 chỗ	Carnival	10 - 15

Không chia lượng sơn chỉ theo số ghế

SUV và MPV đều có thể có 7 chỗ, nhưng cách bố trí cửa, hông sau, khoang hành lý và vật liệu bọc khác nhau. Xe lớn hơn cũng không nhất thiết có nhiều nhựa cần sơn hơn nếu dùng nhiều da hoặc vật liệu mềm.

Mốc tính được dùng: 1 kg sơn nguyên chất phủ 8 m² cho một công đoạn đủ che phủ. Đây là **cách hiểu tạm thời** từ thông tin bạn cung cấp, chưa xác nhận bằng tài liệu kỹ thuật. Tỷ lệ pha 1:1 cần xác định rõ theo khối lượng hay thể tích.

02 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

VF3: bóc tách phạm vi

Kiểm kê theo cụm để tránh đếm trùng; không khẳng định số miếng tháo rời khi chưa có sơ đồ phụ tùng hoặc xe thực tế.

Nhóm chi tiết	Cách tính phạm vi	m² ước tính
Taplo	Mặt trên, mặt trước, phần dưới và nắp hộc; trừ phần chức năng không sơn	1,20 - 1,60
Hai tapi cửa trước	Phần nhựa hai bên; tay kéo và hộc cửa đã nằm trong nhóm này	1,10 - 1,50
Ốp hông hàng ghế sau	Hai bên khoang sau; không tính lại phần cột	0,90 - 1,20
Ốp cột	Các phần ốp cột thực tế được chọn đổi màu	0,50 - 0,70
Console / hộc giữa	Phần nhựa trung tâm thực tế có trên xe	0,20 - 0,35
Bậc cửa / ốp chân	Hai bên bậc và các tấm ốp thấp phía trước	0,30 - 0,45
Ốp trong cửa cốp	Chỉ diện tích nhựa trên cửa cốp	0,40 - 0,60
Chi tiết nhỏ	Vỏ cột lái, nắp và ốp khác nếu có; không tính trùng	0,20 - 0,35
Tổng	**Làm tròn thành khoảng 5 - 7 m² để dự toán**	**4,80 - 6,75**

Số nhóm khác với số miếng nhựa

Bảng có **8 nhóm công việc**, không có nghĩa xe chỉ có 8 chi tiết. Một cụm taplo hoặc một tapi có thể gồm nhiều miếng. Gán mã từng miếng sau khi kiểm kê, ví dụ TL-01, CT-01; dùng ảnh để đối chiếu khi lắp lại.

Chỉ tính mặt ngoài cần đổi màu và cạnh lộ sau khi lắp. Không tính mặt lưng. Ghế bọc, trần bọc, sàn, gioăng và kính nằm ngoài phạm vi. Phần nhựa của ghế chỉ được cộng khi thực tế có và được chọn sơn.

03 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Xe 4-5 chỗ: chia 3 nhóm

Các mẫu xe được nêu để nhận diện kiểu khoang xe, không có nghĩa mọi phiên bản có cùng diện tích nhựa.

Nhóm	Điểm cần kiểm kê	Mốc dự toán
Đô thị 4 chỗ	VF3: hai tapi cửa; vẫn có hông sau và ốp cửa cốp.	5 - 7 m²
Sedan / hatchback 5 chỗ	Sedan: không cộng toàn bộ cốp như cabin nhựa. Hatchback: kiểm kê thêm cửa cốp và hông khoang hành lý.	6 - 8 m²
CUV / SUV 5 chỗ	Kiểm kê 4 tapi cửa, hông khoang hành lý, cửa cốp và phần nhựa ghế nếu được sơn.	7 - 10 m²

Ví dụ phân bổ diện tích để kiểm tra phép tính

Bảng dưới là **mô hình phân bổ giả định** tại một mốc trong khoảng dự toán. Các số không phải kích thước đã đo trên VF3, Vios hay Xforce.

Nhóm chi tiết (m²)	Đô thị 4 chỗ	Sedan 5 chỗ	CUV 5 chỗ
Taplo và phần nhựa phía trước	1,40	1,60	1,70
Tapi cửa bên	1,30	2,40	2,50
Ốp hông hàng ghế sau	1,10	0,25	1,10
Ốp các cột	0,60	0,80	0,90
Console / hộc trung tâm	0,30	0,55	0,65
Bậc cửa / ốp chân	0,40	0,65	0,65
Ốp trong cửa cốp	0,50	0,15	0,55
Ốp nhỏ / phần nhựa ghế	0,40	0,60	0,45
Tổng giả định	**6,00**	**7,00**	**8,50**

Cách dùng: thay từng ô bằng diện tích thực tế. Riêng nhóm sedan/hatchback, không dùng cùng một phân bổ khoang sau; bảng này minh họa sedan, hatchback cần chỉnh lại.

04 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Xe 7 chỗ và MPV

SUV: kiểu xe thể thao đa dụng. MPV: kiểu xe đa dụng ưu tiên không gian hành khách. Hai nhóm có thể cùng số ghế nhưng cần kiểm kê riêng.

Nhóm	Phần làm thay đổi lượng sơn	Khoảng giả định
SUV 7 chỗ	Ốp hàng ghế 3, hông cốp và cột phía sau; loại trừ phần bọc mềm.	8 - 12 m²
MPV phổ thông 7 chỗ	Hai bên khoang sau, các hộc, bậc và ốp thấp; không nhân diện tích theo số ghế.	8 - 12 m²
MPV lớn 7-8 chỗ	Hông sau dài, tapi cửa trượt, bậc cửa và vỏ nhựa ghế tùy phiên bản.	10 - 15 m²

Ví dụ phân bổ giả định, không phải số đo hãng xe

Nhóm chi tiết (m²)	SUV 7 chỗ	MPV 7 chỗ	MPV lớn
Taplo và phần nhựa phía trước	1,80	1,70	1,90
Tapi cửa bên	2,70	2,60	2,90
Ốp hông hàng ghế sau	1,80	2,20	3,10
Ốp các cột	1,10	1,10	1,30
Console / hộc trung tâm	0,75	0,60	0,90
Bậc cửa / ốp chân	0,75	0,80	1,00
Ốp trong cửa cốp	0,60	0,50	0,70
Ốp nhỏ / phần nhựa ghế	0,50	0,50	0,70
Tổng giả định	**10,00**	**10,00**	**12,50**

Không cộng diện tích ghế bọc và trần bọc vào sơn nhựa. Với MPV nhiều trang bị, cần phân biệt vỏ nhựa ghế với đệm bọc, cụm nút và các bộ phận chuyển động.

05 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Quy đổi diện tích thành lượng sơn

Kịch bản A: 1 kg sơn nguyên chất, sau pha theo hướng dẫn, phủ đủ 8 m² cho một công đoạn màu. Cả màu trắng và màu be tạm dùng cùng mức phủ này.

Sơn trắng = diện tích / 8.
Sơn be = diện tích / 8.
Tổng sơn nguyên chất = diện tích / 4.
Đơn vị: kg. Một công đoạn màu có thể gồm nhiều lượt phun; không tự hiểu 8 m² là một lượt phun.

Nhóm xe	m²	Trắng (kg)	Be (kg)	Tổng (kg)
Xe đô thị 4 chỗ	5 - 7	0,63 - 0,88	0,63 - 0,88	1,25 - 1,75
Sedan / hatchback 5 chỗ	6 - 8	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	1,50 - 2,00
CUV / SUV 5 chỗ	7 - 10	0,88 - 1,25	0,88 - 1,25	1,75 - 2,50
SUV 7 chỗ	8 - 12	1,00 - 1,50	1,00 - 1,50	2,00 - 3,00
MPV phổ thông 7 chỗ	8 - 12	1,00 - 1,50	1,00 - 1,50	2,00 - 3,00
MPV cỡ lớn 7-8 chỗ	10 - 15	1,25 - 1,88	1,25 - 1,88	2,50 - 3,75

Số trong bảng được làm tròn đến 0,01 kg. Chưa quy đổi thành quy cách mua hàng. Không tự cộng thêm hao hụt khi chưa biết mức 8 m²/kg đã bao gồm hao hụt phun hay chưa.

Dung môi: chỉ cộng kg khi pha theo khối lượng

Nếu **1:1 theo khối lượng**: lượng dung môi bằng lượng sơn nguyên chất; hỗn hợp đã pha gấp đôi lượng sơn. Ví dụ tổng 2 kg sơn cần 2 kg dung môi, tạo 4 kg hỗn hợp.

Nếu **1:1 theo thể tích**: đong sơn và dung môi theo cùng đơn vị thể tích. Không coi 1 lít sơn là 1 kg; muốn quy đổi cần khối lượng riêng của đúng sản phẩm.

Nếu 8 m²/kg tính trên hỗn hợp đã pha thì sao?

Kịch bản B: nếu nhà sản xuất nói **1 kg hỗn hợp đã pha** phủ 8 m², và pha 1:1 theo khối lượng, lượng sơn nguyên chất bằng một nửa bảng trên. Với xe 6 m²: tổng sơn trắng + be là **0,75 kg**, thay vì **1,50 kg**. Vì vậy cần xác nhận đơn vị trước khi chốt dự toán.

06 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Ví dụ VF3: đen sang be

Dùng diện tích giả định 6 m², theo kịch bản A ở trang trước. Đây là bài tính minh họa, chưa phải cam kết tiêu hao cho mọi xe VF3.

Công đoạn	Sơn nguyên chất	Dung môi*	Hỗn hợp*
Trắng tạo nền	0,75 kg	0,75 kg	1,50 kg
Be hoàn thiện	0,75 kg	0,75 kg	1,50 kg
Tổng	**1,50 kg**	**1,50 kg**	**3,00 kg**

* Hai cột dung môi và hỗn hợp chỉ đúng khi tỷ lệ 1:1 theo khối lượng. Chưa gồm lót bám dính, vệ sinh và lớp phủ riêng nếu quy trình có yêu cầu.

Thứ tự các công đoạn cần tách khi ghi vật tư

01. Kiểm kê và làm sạch
Xác định từng miếng nhựa, phần không sơn và ký hiệu vật liệu; chuẩn bị bề mặt theo hệ sơn.

02. Lót bám dính theo vật liệu
Theo quy trình bạn cung cấp: ABS không cần lót; PP dùng LPP; POM/PA6 dùng LPOM. Không suy loại nhựa chỉ từ vị trí trên xe.

03. Trắng tạo nền màu
Dùng lớp trắng để chuyển nền đen trước khi lên be trong phương án này. Đây là sơn tạo nền màu, không thay thế lót bám dính.

04. Be hoàn thiện
Phun theo hướng dẫn của đúng dòng sơn; đánh giá độ che phủ, độ đều màu, độ mờ và khả năng giữ vân.

05. Ghi nhận và bàn giao
Ghi lượng pha, lượng còn dùng được và phần bỏ đi cho từng màu; đối chiếu diện tích thực tế để cập nhật định mức.

> **Lót bám dính tính riêng:** chỉ tính trên phần nhựa cần dùng LPP hoặc LPOM. Chưa có mức phủ của hai sản phẩm nên tài liệu không tự gán lượng dùng.

07 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Phiếu ghi nhận trên xe

Dùng để biến khoảng dự toán thành số liệu thực tế của xưởng. Mỗi xe ghi rõ kiểu xe, phiên bản, màu cũ, màu mới và phạm vi thi công.

Xe / phiên bản: ..... **Diện tích:** ..... m²
Dòng sơn: ..... **Tỷ lệ pha:** ..... **Đơn vị pha:** kg / lít

Nhóm chi tiết	Số miếng thực tế	Vật liệu / lót	Diện tích (m²)
Taplo và phần nhựa phía trước	.....	.....	.....
Tapi cửa bên	.....	.....	.....
Ốp hông hàng ghế sau	.....	.....	.....
Ốp các cột	.....	.....	.....
Console / hộc trung tâm	.....	.....	.....
Bậc cửa / ốp chân	.....	.....	.....
Ốp trong cửa cốp	.....	.....	.....
Ốp nhỏ / phần nhựa ghế	.....	.....	.....
Tổng	.....		.....

Vật tư	Hỗn hợp đã pha (g)	Còn dùng được (g)	Tiêu hao (g)
Trắng tạo nền	.....	.....	.....
Be hoàn thiện	.....	.....	.....
LPP / LPOM riêng	.....	.....	.....

Tiêu hao = lượng đã pha - lượng còn có thể dùng lại. Phần bỏ đi được tính vào tiêu hao; ghi riêng lượng bỏ đi nếu cân được. Không trừ phần bỏ đi thêm lần nữa.

Cách cập nhật định mức

Ghi riêng từng màu và từng loại lót. Nếu pha theo khối lượng, tính sơn nguyên chất trong hỗn hợp theo đúng tỷ lệ. Chia lượng sơn tiêu hao cho diện tích đã hoàn thiện để có kg/m²; lấy diện tích chia cho lượng sơn để có m²/kg.

Chỉ so sánh các xe có phạm vi, hệ sơn và cách hoàn thiện tương đương. Khi đủ nhiều công việc thực tế, tổng hợp khoảng tiêu hao và lượng cần chuẩn bị; giữ riêng số đo của mỗi xe.

08 / PHÂN TÍCH LƯỢNG SƠN

Cơ sở tính và cách sử dụng

Phân biệt rõ thông tin được cung cấp, giả định tính toán và thông tin chưa xác nhận.

Loại thông tin	Nội dung
Bạn đã cung cấp	Pha 1:1; thông tin nhà sản xuất báo 1 kg sơn phủ 8 m²; phương án đen sang be có trắng tạo nền. Quy tắc lót ABS / PP / POM-PA6 theo trao đổi.
Giả định trong tài liệu	Các khoảng m² và bảng phân bổ theo nhóm xe; kịch bản A coi 8 m²/kg là theo sơn nguyên chất cho một công đoạn đủ phủ; hai màu có cùng mức phủ.
Cần xác nhận	1:1 theo khối lượng hay thể tích; 8 m²/kg theo sơn gốc hay hỗn hợp; mức phủ theo một lượt hay cả công đoạn; có gồm hao hụt không; mức phủ riêng của trắng, be và lót.

Nguồn nhận diện nhóm xe

Nguồn dưới đây chỉ dùng xác nhận mẫu xe, kiểu bố trí và số chỗ. **Không nguồn nào cung cấp các số m² hoặc lượng sơn trong tài liệu.** Các khoảng diện tích là mô hình dự toán, không suy trực tiếp từ kích thước dài × rộng × cao của xe.

1. VinFast - VF3, brochure chính hãng

2. Toyota Việt Nam - Vios

3. Mitsubishi Motors Việt Nam - New Xforce

4. Toyota Việt Nam - Fortuner

5. Mitsubishi - New Xpander; Toyota - Veloz Cross

5b. Toyota Việt Nam - Veloz Cross

6. Kia Việt Nam - New Carnival, cấu hình 7 / 8 chỗ

Dùng để lập dự toán vật tư và trao đổi phạm vi công việc. Chưa dùng các con số này làm cam kết tiêu hao hoặc báo giá vật tư cố định. Không gán thêm thông số súng, áp suất, thời gian khô hay lượng lót khi chưa có hướng dẫn của đúng sản phẩm.

Phạm vi không bao gồm ghế bọc, trần bọc và sàn. Phần túi khí, dây đai, nút điều khiển và chi tiết có chức năng riêng phải được kiểm tra trước khi chọn phạm vi sơn; không mặc định mọi miếng nhựa đều được sơn.